

Evaluación preliminar de sitio de carbono azul

Laguna de Términos, Campeche, Mexico · Preparado 2026-10-09 · Modelo de hábitat: Unet (resnet34)

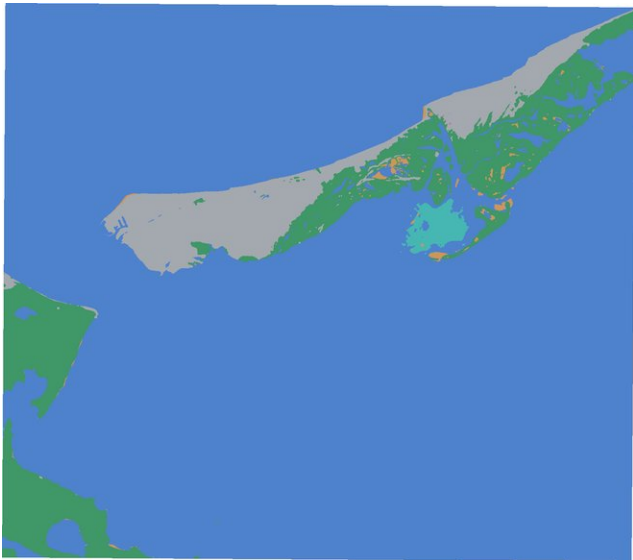
Resultado preliminar: **Requiere investigación**

Por qué: Dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, área natural protegida federal decretada en 1994 (unas 706,000 ha).

Imagen satelital y mapa de hábitats



Imagen satelital (Sentinel-2)



Mapa de hábitats

■ Agua abierta ■ Manglar ■ Marisma salada ■ Pastos marinos ■ Planicie de marea ■ Otra tierra ■ Humedal de agua dulce

Hábitats encontrados

Hábitat	Área (ha)	Rango probable (ha)
Manglar	7,664	7,431 – 7,896
Marisma salada	32	29 – 35
Pastos marinos	6,576	3,621 – 9,530

Carbono

Hábitat	Almacenado (t CO2e)	Absorbido por año (t CO2e)	Fuente del carbono
Manglar	14,657,444 (13,808,270–15,568,456)	46,142	valor global del IPCC; biomasa: valor del IPCC
Marisma salada	32,343 (30,679–34,635)	107	valor global del IPCC; biomasa: valor del IPCC
Pastos marinos	2,689,439 (2,253,930–3,152,751)	10,690	valor global del IPCC; biomasa: valor del IPCC

Potencial de créditos (ilustrativo)

Base	Bajo	Medio	Alto
Secuestro del hábitat existente (créditos por año)	29,059	39,202	52,535

Pérdida evitada, si la protección detiene la pérdida observada (créditos por año)	12,276	19,547	27,682
En 30 años (mejor base)	871,775	1,176,074	1,576,056
Valor por año a \$20 / \$36.5 / \$50 por crédito	\$581,184	\$1,430,890	\$2,626,760

Deducciones aplicadas: reserva de riesgo 15%, fugas 10%, incertidumbre 10% (total 31%). Créditos = área x tasa de carbono x (1 - deducciones), como en el plan; las deducciones reales salen de las herramientas del registro y de la metodología.

Aumento del nivel del mar: espacio para migrar tierra adentro

Aún no disponible para este sitio (requiere capas de elevación y de zonas construidas).

Cambio en el tiempo

Hábitat	2019	2025	Cambio
Manglar	7,956	7,837	-119 ha (-1%); -20 ha por año
Marisma salada	0.0	5.5	+6 ha; +1 ha por año
Pastos marinos	638	721	+84 ha (+13%); +14 ha por año



Revisión de derechos y estatus

Revisión	Estatus	Hallazgo
Protected area	Riesgo	Dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, área natural protegida federal decretada en 1994 (unas 706,000 ha). Los créditos de conservación deben demostrar que el proyecto agrega protección más allá de lo que ya exige el decreto (adicionalidad). [https://en.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_T%C3%A9rminos]
Ramsar	Precaución	Humedal de Importancia Internacional Ramsar n.º 1356 (designado el 2 de febrero de 2004, 705,016 ha). Amenazas registradas: sedimentación, contaminación, deforestación, disminución de pesquerías y oleoductos. [https://rsis.ramsar.org/ris/1356]
Mangrove law	Precaución	La ley mexicana prohíbe remover, rellenar o dañar manglares (Ley General de Vida Silvestre, artículo 60 Ter). La protección legal ya existe, por lo que los créditos por pérdida evitada requieren evidencia de pérdida real a pesar de ello. [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGVS.pdf]
Tenure	Precaución	La tierra costera es en gran parte federal (zona federal marítimo-terrestre) o ejidal. Los derechos de carbono vendrían de acuerdos con comunidades y autoridades, no de una compra de tierra. Confirmar con el Registro Agrario Nacional (RAN) y un abogado local.

Existing projects	OK	No se encontró ningún proyecto de carbono azul registrado para Laguna de Términos en una búsqueda web el 2026-10-09 (existe un proyecto de manglar listado en Verra en Nayarit). Confirmar en el registro de Verra antes de cualquier trabajo. [https://verra.org/projects_public_comm/aztlan-blue-carbon-mangrove-conservation-project-conserving-the-marismas-nacionales-of-nayarit]
Threats	Precaución	Pemex opera infraestructura petrolera dentro del área protegida; los derrames y la construcción de ductos son amenazas recurrentes. Es evidencia de presión (relevante para la adicionalidad) y un riesgo de permanencia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_T%C3%A9rminos]

Métodos y límites

- Los hábitats se mapean con imágenes gratuitas de Sentinel-2 y un modelo de aprendizaje profundo (BlueCarbon-AI), entrenado en 39 sitios costeros y evaluado en zonas que nunca vio.
- Precisión del mapa en zonas no vistas para este hábitat: F1 0.97. Las áreas se corrigen según los errores conocidos del modelo; el rango es un margen aproximado, no un intervalo estadístico.
- Carbono: carbono en suelo de núcleos medidos cuando existen (Smithsonian Coastal Carbon Library); si no, valores Nivel 1 del IPCC (Suplemento de Humedales 2013). Biomasa de manglar del mapa de altura de dosel de la NASA (Simard et al. 2019) donde cubre el sitio, con factores del IPCC y error de $\pm 30\%$; otra biomasa y tasas de entierro IPCC Nivel 1.
- Los pastos marinos se mapean de forma conservadora y son un mínimo; praderas turbias o profundas suelen no detectarse.

Solo evaluación preliminar y estimaciones. No es asesoría legal, financiera ni de inversión. Solo un registro emite créditos, tras validación y verificación independientes. Confirme la tenencia de la tierra y los derechos de carbono con un abogado local.